Modul 14 — Kode Tebak Mobile (Offline) v2.5.3

Versi Android/iOS dari Kode Tebak: seluruh soal, profil, poin, dan gelar tersimpan di ponsel — tanpa internet, tanpa login

---

1. Informasi Project

Item	Keterangan
Nama	Kode Tebak Mobile (paket `kode-tebak-mobile`, slug `kode-tebak-offline`)
Versi	2.5.3, sinkron dengan web Kode Tebak v2.5 (lihat Modul 07)
Jenis	Aplikasi mobile native lintas platform (Android 7+ dan iOS 16.4+), orientasi potret
ID aplikasi	`com.kodetebak.offline` (Android dan iOS)
Isi	**2.415 soal tervalidasi** dalam 12 berkas JSON (Easy–Hell, God Mode, Developer Mode), 238 entri bahasa/framework, 90 tools keamanan, 3 peran developer
Penyimpanan	Lokal di perangkat (`AsyncStorage`, kunci `kt_save_v1`)

2. Tujuan Pembuatan

1. Membawa pengalaman Kode Tebak ke ponsel agar bisa dimainkan di mana saja, **termasuk tanpa sinyal**.
2. Menghapus ketergantungan pada server dan database (Supabase) dengan memindahkan logika permainan ke mesin offline.
3. Menunjukkan kemampuan memindahkan satu produk web ke mobile dengan arsitektur yang setara dan teruji.

4. Menjaga privasi pemain: tidak ada akun, pelacakan, atau panggilan jaringan.

3. Manfaat

- **Belajar kapan saja:** di perjalanan, antre, atau tanpa kuota.
- **Privasi total:** profil, riwayat, dan statistik tidak pernah meninggalkan perangkat.
- **Kebiasaan harian:** Daily Challenge dan streak menjaga konsistensi belajar.
- **Wawasan karier dan keamanan siber:** tab Informasi memuat bahasa/framework, tools keamanan beserta peringatan etis, dan peta peran Frontend/Backend/Full Stack.
- **Motivasi koleksi:** gelar standar, legendaris, SEPUH CODING, dan **bingkai Master**.

> **Mengapa layak dipasang?** Setiap sela waktu lima menit bisa menjadi sesi latihan membaca kode — tanpa iklan, tanpa login, dan tanpa mengirim data apa pun ke luar ponsel.

4. Kelebihan & Kekurangan

Kelebihan

- **Mesin permainan berupa fungsi murni** (`src/lib/engine.ts`) yang diuji di Node (`npm run test:engine`, memvalidasi 2.415 soal).
- Optimasi performa yang terdokumentasi dan terukur: layar tertutup dibekukan (`freezeOnBlur`), bar waktu memakai native driver, lencana dirender menjadi **PNG sekali** (hanya 2 view per lencana, bukan ratusan elemen SVG), bank soal dimuat malas, simpanan ditunda 900 ms.
- Anggaran efek visual: **Otomatis / Penuh / Hemat / Mati**, mengikuti pengaturan "Kurangi gerakan" sistem; maksimal 5 lencana beranimasi bersamaan.
- Font dibundel (Space Grotesk, JetBrains Mono, Fraunces), jadi tanpa unduhan saat dijalankan.
- Dwibahasa Indonesia/Inggris, umpan balik getar (haptics) menggantikan efek suara.
- Skrip bantu: `npm run fix` / `fix-install.bat` untuk memperbaiki instalasi bercampur versi, dan `npm run check` (typecheck + uji mesin).
- Bank soal dapat diperbarui dari proyek web lewat `npm run data`.

Kekurangan

- **UI React Native belum dijalankan di perangkat/emulator oleh pembuatnya** (hanya mesin permainan dan SVG lencana yang diuji). Coba di Expo Go lebih dulu.
- Tidak ada login, leaderboard, teman, dan tautan luar (sengaja, karena butuh internet). Pengganti: *Statistik per tingkat* dan tombol *Bagikan profil*.
- Data hilang bila aplikasi dihapus; tidak ada cadangan atau sinkronisasi.
- Daily Challenge memakai tanggal perangkat sehingga bisa diakali dengan mengubah jam ponsel.
- Butuh Node.js 22.13+ dan Expo SDK 57; Expo Go di toko bisa saja sudah pindah ke SDK berikutnya sehingga perlu *development build*.
- Menambah soal baru harus di **akhir** berkas agar riwayat jawaban salah lama tetap valid (soal diidentifikasi `tingkat:indeks`).
- Build iOS lokal butuh Xcode 26.4+ (lewat EAS sudah ditangani) dan akun Apple Developer berbayar untuk distribusi.
- `@expo/vector-icons` sudah *deprecated* sejak SDK 56 (masih berfungsi; migrasi ke ikon SVG bisa dilakukan nanti).

5. Stack Teknologi

Lapisan	Teknologi
Bahasa	TypeScript 6, JSON (bank soal), Python (konversi SQL → JSON), JavaScript (skrip)
Framework	**Expo SDK 57**, React Native 0.86, React 19.2 (New Architecture)
Navigasi	React Navigation 7 (`native-stack`, `bottom-tabs`), `react-native-screens` (freeze)
State	Zustand 5
Penyimpanan	`@react-native-async-storage/async-storage`
Grafis & efek	`react-native-svg` 15, `expo-linear-gradient`, animasi native `Animated`, PNG lencana pra-render
Perangkat	`expo-haptics`, `expo-image-picker` (foto profil), `expo-font`, `expo-splash-screen`, `expo-status-bar`, `react-native-safe-area-context`

Lapisan	Teknologi
Font	`@expo-google-fonts` Space Grotesk, JetBrains Mono, Fraunces
Build	EAS Build (`preview` = APK internal, `production` = AAB)
Alat dev	`tsx` , `babel-preset-expo` , TypeScript
Backend / Database	**Tidak ada**

Yang harus disiapkan

Node.js **22.13+** dan npm, Git, editor kode (VS Code), ponsel dengan **Expo Go** yang versinya cocok dengan SDK 57 (atau Android Studio + JDK + Android SDK untuk `expo run:android`), akun gratis expo.dev dan `eas-cli` untuk membuat APK, (opsional) Python 3 bila ingin menjalankan `npm run data` , dan komputer dengan ponsel pada jaringan Wi-Fi yang sama saat memakai Expo Go.

6. Cara Menjalankan (Detail)

```
npm install
npm run setup          # expo install paket native + expo install --fix
(versi cocok SDK 57)
npx expo-doctor        # periksa ketidakcocokan versi
npx expo start -c      # -c = bersihkan cache Metro; scan QR dengan Expo Go
```

Uji kualitas kode:

```
npm run typecheck      # tsc --noEmit
npm run test:engine    # uji mesin permainan di Node
npm run check          # keduanya
```

Mode lebih kencang untuk uji performa: `npm run start:fast` (mode produksi di Expo Go).

Membuat APK untuk dibagikan:

```
npm install -g eas-cli
eas login
npx eas build -p android --profile preview     # APK, bisa dipasang offline
```

Untuk Google Play pakai profil `production` (AAB).

Jika Expo Go tidak cocok versi: `npx expo run:android` (development build).

Jika muncul `Cannot find module 'babel-preset-expo'` atau `reading 'transformFile'`: jalankan `fix-install.bat` (Windows) atau `npm run fix -- --apply`. Intinya: hapus `node_modules`, `package-lock.json`, `.expo`; `npm install`; `npx expo install --fix`; `npx expo install babel-preset-expo`; lalu `npx expo start -c`. **Jangan** menjalankan `npm audit fix --force`.

Mengubah kontak developer: edit teks pada `src/contact.ts`.

Memperbarui bank soal dari proyek web: `npm run data` (membaca `../kode-tebak/supabase/seed` dan menulis ke `src/data/q`).

7. Hubungan Antar Bagian (Padanan Web → Mobile)

Web (Modul 07)	Mobile
`/api/game/*` + fungsi SQL (`serve_question`, skor, streak, hint)	`src/lib/engine.ts` (fungsi murni, diuji di Node)
Supabase (profil, statistik, riwayat, review)	`src/lib/store.ts` (Zustand + AsyncStorage)
`supabase/seed/*.sql`	`src/data/q/*.json` (dibuat `scripts/sql_to_json.py`)
`config.ts`, `learn.ts`, `i18n.ts`	Disalin; i18n memakai AsyncStorage
`badge-svg.ts` (SVG + animasi CSS)	`badge-svg.ts` → PNG pra-render + animasi native di `components/Badge.tsx`
Bingkai Master (CSS conic-gradient)	`components/MasterFrame.tsx` (cincin konik dari busur SVG, diputar native)
shiki (kode berwarna)	`components/CodeBlock.tsx` (penyorot ringan offline)

Web (Modul 07)	Mobile
canvas-confetti / three.js	`components/Confetti.tsx`, `components/Backdrop.tsx`

```
App.tsx ─► navigation.tsx (Stack + Tab)
  ├─ screens/* ─► components/* (Badge, MasterFrame, Confetti, CodeBlock, …)
  └─ lib/engine.ts ◄── lib/bank.ts (muat malas src/data/q/*.json) ◄──
lib/store.ts (Zustand ↔ AsyncStorage)
```

8. Fungsi Halaman & Cara Mengoperasikan

Layar	Fungsi	Cara pakai
Welcome + Onboarding	Membuat **profil lokal** (pengganti daftar/login) dan tutorial singkat	Isi nama, pilih foto (opsional), ikuti panduan
Home	Beranda: Daily Challenge, ringkasan, jalan pintas	Ketuk kartu mode untuk mulai; selesaikan tantangan harian untuk menjaga streak
Game	Memilih tingkat Easy–Hell dan mode	Pilih kartu tingkat → mode **Biasa**, **Maraton 100**, atau **Speedrun**
Play	Mesin permainan	Baca potongan kode → pilih jawaban sebelum waktu habis → dapat poin + bonus beruntun; gunakan hint bila perlu; getar memberi umpan balik
God Mode	Tools keamanan siber (Demi God → Primordial God)	Jawab soal tingkat tinggi, hint 3 tahap; selesai tanpa hint = gelar menyala penuh
Developer Mode	Skenario kerja Frontend / Backend / Full Stack	Jawab soal peran; Master = 500 soal dengan akurasi ≥ 90%
Review	Mengulang soal yang salah	Pelajari ulang jawaban yang meleset

Layar	Fungsi	Cara pakai
Titles (Gelar)	Koleksi gelar standar, legendaris, SEPUH CODING + pemilih **bingkai Master**	Ketuk lencana legendaris untuk konfeti khas tingkat; pasang bingkai Master
Profile	Statistik, progres gelar, achievement, riwayat, **Statistik per tingkat**, ubah profil dan foto	Buka untuk melihat perkembangan; **Bagikan profil** lewat menu bagikan sistem
Info	3 tab: 238 bahasa/framework · 90 tools keamanan · peran developer	Cari dan baca; perhatikan peringatan etis pada tools keamanan
Settings	Bahasa ID/EN, getar, **efek visual** (Otomatis/Penuh/Hemat/Mati), hapus data	Atur sesuai kemampuan ponsel; gunakan *Hemat* bila terasa berat
Contact	Kontak developer (teks saja)	Salin informasi kontak

Tips performa: di ponsel kelas menengah biarkan efek di *Otomatis* (Android otomatis memakai mode Hemat); bila ponsel kuat, pilih *Penuh*.

9. Kalimat Penutup untuk Calon Pengguna

Potongan kode tidak butuh sinyal untuk dibaca, dan belajar pun tidak seharusnya begitu. **Kode Tebak Mobile mengubah waktu tunggu menjadi latihan, dan latihan menjadi gelar.** Pasang APK-nya, buat profil, dan jawab satu Daily Challenge hari ini — streak pertama Anda dimulai dari sana.